DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 03 · Durée : 4 heures
Comportement moteur et codage du message nerveux

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Chez le chien, la salivation peut être déclenchée par la présence de nourriture dans la bouche ou par un signal sonore préalablement associé à la nourriture. Compare ces deux réflexes, puis explique le mécanisme de mise en place du second. Un schéma comparatif des trajets nerveux est attendu.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Pour comprendre le codage du message sensoriel, on étudie un récepteur à l'étirement de l'écrevisse : un neurone sensoriel dont les dendrites sont enroulées autour d'une fibre musculaire. On étire la fibre musculaire avec des intensités croissantes et on enregistre, au niveau du corps cellulaire (R1) et de l'axone (R2), les réponses suivantes.

Étirement (u.a.)	1	2	3	4	5
Dépolarisation en R1 (mV)	4	9	14	18	21
Fréquence des PA en R2 (PA/s)	0	0	15	35	50

1) Nomme la variation de potentiel enregistrée en R1 et celle enregistrée en R2. **[1 pt]**

2) Trace sur un même repère les deux courbes en fonction de l'étirement. **[2 pts]**

3) Analyse ces courbes et dégage les caractéristiques du potentiel enregistré en R1. **[2 pts]**

4) Déduis-en la valeur approximative du seuil et montre comment l'intensité de l'étirement est codée au niveau du récepteur puis de l'axone. **[2 pts]**

5) On applique de la tétrodotoxine (TTX, bloquant des canaux Na^+ voltage-dépendants) sur l'axone. La réponse en R1 est inchangée, mais plus aucun PA n'est enregistré en R2. Conclus. **[1 pt]**

Exercice 2 (07 points)

On réalise chez la grenouille des destructions successives des centres nerveux et des tests réflexes.

	Animal normal	Hémisphères détruits	Encéphale détruit
Activité spontanée	Présente	Absente	Absente
Pincement d'une patte postérieure	Fuite par sauts	Retrait de la patte	Retrait de la patte
Acide acétique sur le flanc	Fuite	Frottement du flanc avec la patte	Frottement du flanc avec la patte
Animal posé sur le dos	Se retourne	Se retourne	Reste sur le dos

1) Classe les réponses en actes volontaires et actes réflexes. Justifie. **[1,5 pt]**

2) Identifie le centre nerveux de chaque réponse. **[2 pts]**

3) Chez la grenouille spinale, on sectionne les racines dorsales du côté droit de la région lombaire. Prévois et explique le résultat du pincement de la patte droite, puis de la patte gauche. **[2 pts]**

4) Le frottement du flanc est un réflexe adapté et coordonné. Explique pourquoi il fait intervenir de nombreux interneurones. **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION